BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐỊNH DANH VI KHUẨN TRÊN MÁY TỰ ĐỘNG VITEK 2 COMPACT

Mã hiệu: **VS.NC.22.02** - Bản số: …….**VS**

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Bác sĩ	Biên soạn	**Chu Thị Huyền**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
5	Nội dung thực hiện	- Bổ sung mục 9.1
6	Diễn giải, báo cáo kết quả	- Bổ sung tỷ lệ phần % chấp thuận kết quả trên máy phân tích

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn cho nhân viên khoa Vi sinh thực hiện xét nghiệm định danh vi sinh vật (vi khuẩn và nấm) bằng máy tự động Vitek 2 Compact.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên khoa Vi sinh thực hiện kỹ thuật này phải tuân thủ và thực hiện theo đúng quy trình đã được soạn thảo. Khi có bất kỳ hoạt động bất thường hay kết quả bất thường nào, nhân viên được giao nhiệm vụ cần báo cáo ngay cho người phụ trách nhóm.
- Phụ trách nhóm: Đảm bảo nhân viên tuân thủ và làm đúng theo quy trình. Kiểm soát các hoạt động vận hành và bảo dưỡng máy, kết quả nội kiểm, giải quyết các lỗi phát sinh.

4. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa, thuật ngữ

- Định danh: xác định tên, loài vi sinh vật được phân lập được từ các loại bệnh phẩm (vi khuẩn, vi nấm) bằng máy Vitek 2 Compact.
- Độ đục chuẩn McFarland được sử dụng để hiệu chỉnh độ đục của huyền dịch vi khuẩn sao cho huyền dịch vi khuẩn sau khi pha sẽ chứa một số lượng vi khuẩn nhất định tương đương với độ đục chuẩn sử dụng. Độ đục chuẩn được pha chế từ $BaCl_2$ và H_2SO_4 để được $BaSO_4$ kết tủa tạo nên độ đục của dung dịch chuẩn. Huyền dịch vi khuẩn có độ đục tương đương với độ đục của McFarland 0.5 chứa khoảng $1 – 2 \times 10^8$ CFU/ml đối với *Escherichia coli* ATCC 25922.

4.2 Từ viết tắt

- VS: Vi sinh
- QTKT: quy trình kỹ thuật
- VK: Vi khuẩn
- QC (Quality control): kiểm soát chất lượng
- ATCC (American Type Culture Collection): Hệ thống chủng chuẩn của Mỹ
- McF: độ đục chuẩn McFarland

5. NGUYÊN LÝ

- Kỹ thuật nuôi cấy, phân lập và định danh kinh điển sử dụng các môi trường lỏng như canh thang BHI (có trong chai cấy máu tự động hoặc bình cấy máu thủ công) và các môi trường thạch đĩa giàu chất dinh dưỡng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn gây bệnh. Các vi khuẩn gây bệnh được định danh dựa vào các đặc điểm về hình thái học

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Các khuẩn lạc thuần được hòa trong 3ml nước muối 0.45% để tạo huyền dịch đồng nhất, sau đó được máy hút vào thẻ xét nghiệm chứa các tính chất sinh vật hóa học. Máy sẽ giám sát sự phát triển và hoạt tính của vi sinh vật bên trong các giếng của thẻ xét nghiệm. Bộ phận quang học sử dụng ánh sáng nhìn thấy để đánh giá trực tiếp sự phát triển của vi sinh vật. Bộ phận quang học này dựa trên nguyên tắc đọc ánh sáng ban đầu của mỗi giếng trước khi bắt đầu có sự phát triển. Máy đọc 15 phút/lần để đo sự phát triển của vi khuẩn trong mỗi giếng. Phần mềm so sánh kết quả thu được với cơ sở dữ liệu để đưa ra kết quả.

6. TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ

6.1. Trang thiết bị

- Máy Vitek 2 Compact
- Máy đo độ đục chuẩn DensiCHEK Plus Kit
- Bộ chuẩn máy đo độ đục DensiCHEK™ Plus Standards Kit
- Bộ phân phối nước muối: Dispensette
- Kính hiển vi

6.2. Vật tư

- Card GN: Thẻ định danh vi khuẩn Gram (-)
- Card GP: Thẻ định danh vi khuẩn Gram (+)
- Card YST: Thẻ định danh nấm
- Nước muối vô trùng 0.45% pH (4.5 – 7.0)
- Ống tube nhựa vô trùng kích thước 12 x 0.75mm

6.3. Vật liệu khác

- Ăng cấy nhựa vô trùng
- Đèn cồn, bật lửa, lam kính, dầu soi
- Que tăm bông hấp sấy vô trùng
- Bộ thuốc nhuộm Gram
- Bơm kim tiêm 1ml
- Bông vô trùng, cồn Iod

6.4. Mẫu bệnh phẩm

- Mẫu bệnh phẩm là các khuẩn lạc thuần được nuôi cấy trên môi trường thạch:

+ Bệnh phẩm cấy chuyển từ chai cấy máu: Thạch máu, thạch Macconkey

+ Bệnh phẩm đờm, dịch rửa phế quản: Thạch máu, thạch chocolate, thạch Macconkey

+ Bệnh phẩm dịch não tủy, dịch màng phổi, dịch ổ bụng, dịch khớp: Thạch máu, thạch chocolate, thạch Macconkey, canh thang BHI

+ Bệnh phẩm nước tiểu: Thạch máu, thạch UTI

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Bệnh phẩm mủ: Thạch máu, thạch Macconkey, canh thang BHI

+ Bệnh phẩm phân: Thạch SS, thạch TCBS, thạch Macconkey

- Khuẩn lạc thuần, riêng rẽ trên môi trường thạch được gian ủ ấm: 18 – 24h. Khuẩn lạc được nhuộm Gram xác định hình thể, tính chất bắt màu đối với vi khuẩn, nấm.

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Nội kiểm card theo "Quy trình nội kiểm card định danh và card kháng sinh", mã tài liệu VS.NC.26.02.
- Tủ ATSH, tủ ấm được hiệu chuẩn hàng năm.
- Máy cấy máu, máy định danh Vitek 2 được bảo trì, bảo dưỡng hàng năm.

8. AN TOÀN

- Thực hiện đúng các bước xét nghiệm trong quy trình. Thực hiện trong tủ ATSH.
- Xử lý các sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm như: Bị vật sắc nhọn đâm vào tay, đổ tràn tác nhân gây bệnh ra phòng xét nghiệm…theo đúng hướng dẫn về xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm trong Sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.XN.02.
- Đảm bảo nguồn điện liên tục.
- Thực hiện đúng các quy định an toàn về thiết bị và điện, an toàn về hóa chất/vật liệu nguy hại theo Sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.XN.02.

9. NỘI DUNG THỰC HIỆN

9.1 Xử lý mẫu cấy máu dương tính

- Khi máy cấy máu báo **Dương tính**, nhân viên nhóm nuôi cấy lấy chai cấy máu ra khỏi máy theo "Hướng dẫn sử dụng máy cấy máu", mã tài liệu VS.HD.02.01. Tiến hành cấy chuyển sang thạch máu, thạch Macconkey:

+ Sát khuẩn đầu nút cao su chai cấy máu bằng bông thấm cồn-iod, để khô

+ Dùng bơm tiêm 1ml vô trùng đâm kim qua nút cao su, rút 0.5ml máu

+ Nhỏ 2 giọt máu lên thạch máu, 2 giọt máu lên thạch Macconkey, dùng que cấy vô trùng tạo vùng nguyên ủy trên 2 loại thạch

+ Nhỏ 1 giọt máu lên lam kính sạch, để khô, cố định và nhuộm Gram theo "Quy trình nhuộm Gram", mã tài liệu VS.NS.01.02 đánh giá sơ bộ hình thái, cách sắp xếp, tính chất bắt màu của vi sinh vật và thông báo cho Bác sĩ lâm sàng kết quả sơ bộ

+ Dùng que cấy vô trùng cấy phân vùng thạch máu, thạch Macconkey theo "Quy trình cấy phân vùng", mã tài liệu VS.NC.01.02

+ Ủ ấm thạch máu, thạch Macconkey trong tủ ấm 37°, 5% CO_2 qua đêm

+ Ghi vào tiến trình nuôi cấy online nhận định nhuộm soi sơ bộ

- Sau 18-24h ủ ấm, nhân viên nhóm nuôi cấy quan sát bằng mắt thường sự phát triển của vi sinh vật trên cả 2 đĩa thạch: Tiến hành nhuộm Gram khuẩn lạc thuần, riêng rẽ;

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

thử nghiệm Optochin, coagulase, catalase, oxidase (nếu cần).

9.2 Chạy định danh trên máy Vitek 2 sau khi có khuẩn lạc thuần nghi ngờ

Lấy thẻ định danh theo kết quả nhuộm Gram (thẻ GN cho vi khuẩn Gram âm, thẻ GP cho vi khuẩn Gram dương, thẻ YST cho nấm), để thẻ ở nhiệt độ phòng 30 phút. Kiểm tra hạn sử dụng của thẻ định danh (không dùng thẻ quá hạn).

9.2.1 Chuẩn bị cassette - pha huyền dịch

- Lấy tube nhựa vô trùng kích thước 1.2x7.5 cm (không chạm tay vào miệng ống) đặt trên khay cassette.
- Dùng bộ phân phối nước muối dispensette hút 3ml nước muối 0.45% vào ống tube nhựa vô trùng theo "Hướng dẫn sử dụng bộ phân phối nước muối dispensette", mã tài liệu VS.HD.11.01.
- Dùng que tăm bông vô trùng hoặc que cấy nhựa vô trùng nghiền khuẩn lạc vào thành ống tube và đo độ đục của huyền dịch theo "Hướng dẫn sử dụng máy đo độ đục", mã tài liệu VS.HD.06.01.
- Đặt ống tube vừa pha huyền dịch vào cassette.

9.2.2 Nhập thông tin thẻ

- Xé vỏ túi bảo vệ thẻ, lấy thẻ ra khỏi bao, đặt phần có mao dẫn màu xanh vào ống tube, phần thân thẻ đặt vào rãnh của cassette.
- Tiến hành nhập thông tin thẻ trên cassette vào máy Vitek 2 compact theo "Hướng dẫn sử dụng máy Vitek 2 compact", mã tài liệu VS.HD.01.01.
- Đèn báo kết thúc kèm thông báo Remove, mở cửa buồng vận hành, lấy cassette ra và đóng cửa lại.
- Bỏ ống tube huyền dịch đã dùng vào thùng ngâm rửa dụng cụ.
- Thu dọn dụng cụ, lau dọn vệ sinh bàn làm việc.

Lưu ý: *Khi thấy thiếu thông tin bệnh nhân trong mục "Worklist" cần nhập thông tin bệnh nhân cho thẻ.*

- Chọn "'View and maintain patient information" => "Add patient"
- Nhập thông tin:

+ Patient ID: Nhập mã nuôi cấy của bệnh nhân (mã nuôi cấy theo trong sổ)

+ Name: Nhập họ và tên bệnh nhân "Last name" và "First name"

+ Lab ID: Nhập bardocde chỉ định của bệnh nhân như phần "Accession ID" và nhấn "OK"

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Dữ liệu sẽ được tự động ghi vào phần mềm trên máy tính. Phần mềm phân tích kết quả và xác định vi sinh vật dựa vào các phản ứng sinh hóa:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Kết quả	Ý nghĩa
+	Dương tính
-	Âm tính
(+)	Dương tính yếu
(-)	Âm tính yếu

- Kết quả tính chất sinh vật hóa học được so sánh với cơ sở dữ liệu hiện có để đưa ra kết quả định danh cho mẫu bệnh phẩm.

10.1 Báo cáo kết quả định danh

- Phần mềm sẽ so sánh chuỗi phản ứng sinh hóa với cơ sở dữ liệu có sẵn cho từng loại vi khuẩn. Phần trăm xác xuất sẽ được thể hiện nhằm đánh giá phần trăm tương thích của kết quả phản ứng với cơ sở dữ liệu.
- Báo cáo kết quả định danh **Dương tính** khi phần trăm xác suất đạt 85%-99%:
  + Excellent (Xuất sắc): 96-99 (%)
  + Very Good (Rất tốt): 93-95 (%)
  + Good (Tốt): 89-92 (%)
  + Acceptable (Có thể chấp nhận được): 85-88 (%)
- Trả kết quả định danh tên vi khuẩn đến mức độ chi và/hoặc loài dựa theo kết quả trên máy định danh Vitek 2 compact.
- Low Discrimination (các lựa chọn từ 2-3): Tổng lựa chọn là 100% => có khả năng bị nhiễm, khuẩn lạc không thuần nên kiểm tra lại và không báo cáo kết quả định danh này.
- Slashline: Máy không phân biệt được => Báo cáo kết quả đến mức độ chi hoặc làm thêm test để khẳng định loài hoặc thực hiện phương pháp định danh khác.

10.2 Báo cáo kết quả định danh nuôi cấy đối với bệnh phẩm máu

- Báo cáo kết quả định danh tên vi khuẩn đến mức độ chi và/hoặc loài:
  + Cấy máu 1 lần: Dương tính với loài vi khuẩn gây bệnh thường gặp sẽ được coi là tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết.
  + Cấy máu ≥ 2 lần: Dương tính với loài vi khuẩn gây bệnh ít gặp như các vi khuẩn *Staphylococci* coagulase âm, *Corynebacteria*, *Bacillus*… có trên da và trong môi trường vẫn được coi là tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết.
- Báo cáo kết quả định danh với trường hợp cấy máu 1 chai dương với những loài vi khuẩn thường gặp, 1 chai âm tính: Khi đã trao đổi về tình trạng bệnh nhân và có xác nhận của bác sĩ lâm sàng thông qua phương thức điện thoại (gọi điện, zalo).

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Những trường hợp cấy máu 1 lần dương tính với các vi khuẩn vi hệ trên da, trong môi trường như: *Staphylococci* coagulase âm, *Corynebacterium*, *Bacillus*, *Propionibacterium*, *Streptococcus viridans, Lactobacillus*. Báo cáo kết quả **Âm tính.**
- Trường hợp cấy chuyển khi máy báo dương tính: Sau 24h ủ ấm, không phát hiện vi sinh vật phát triển khi quan sát đĩa môi trường nuôi cấy sau tăng sinh thì báo cáo kết quả **Âm tính.**
- Trường hợp cấy chuyển khi máy báo dương tính: Sau 24h ủ ấm, phát hiện vi sinh vật phát triển trên đĩa môi trường nuôi cấy sau tăng sinh ≥ 2 loại khuẩn lạc:

+ Dương tính 1 chai: Nhiễm bẩn. Báo cáo kết quả **Âm tính**

+ Dương tính 2 chai: Đều được coi là tác nhân gây bệnh. Tiến hành định danh và báo cáo kết quả tất cả các vi sinh vật định danh được

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Bảo quản thẻ xét nghiệm trong gói đóng kín. Không sử dụng thẻ xét nghiệm nếu túi tráng nhôm chứa thẻ bị rách
- Sử dụng môi trường nuôi cấy, điều kiện ủ, thời gian nuôi cấy khuẩn lạc theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Thời gian chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trước khi cho vào máy tối đa là 30 phút
- Không được mở cửa buồng vận hành khi chưa có tín hiệu cho phép. Nếu tự ý mở cửa máy sẽ báo lỗi và dừng hoạt động.
- Chỉ tắt máy trong trường hợp không sử dụng trong khoảng thời gian dài (hơn 1 tuần)

Các kết quả không định danh được do:

- Khuẩn lạc không thuần
- Thời gian nuôi cấy quá lớn
- Chọn sai thẻ cho vi sinh vật do nhuộm Gram sai
- Vi sinh vật không nằm trong dữ liệu có thể định danh

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

TT	Tên biểu mẫu	Mã tài liệu	Nơi lưu hồ sơ	Hạn lưu
1	Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay chất lượng	STCL.ISO.XN
Sổ tay dịch vụ khách hàng	STDVKH.XN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Quy trình nội kiểm card định danh và card kháng sinh	VS.NC.26
Hướng dẫn sử dụng máy đo độ đục Denschek	VS.HD.06
Hướng dẫn sử dụng máy Vitek 2 compact	VS.HD.01
Hướng dẫn sử dụng bộ phân phối nước muối dispensette	VS.HD.11
Hướng dẫn sử dụng pipet	VS.HD.12

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, 2017, Nhà xuất bản Y học
- Hướng dẫn sử dụng bộ chia nước muối Dispensette của nhà sản xuất
- Hướng dẫn sử dụng máy VITEK 2 Compact của nhà sản xuất
- Hướng dẫn sử dụng máy đo độ đục DensiCHEK™ của nhà sản xuất.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.